

1. Definicja punktu stałego

Mamy operator:

$$T: XN \times C \rightarrow T$$

oraz jego iterację na przestrzeni topologicznej:

$$T_{k+1} = T(T_k)$$

Punkt stały to taka przestrzeń T^* , że:

$$T(T^*) = T^*$$

czyli zastosowanie całego pipeline'u nie zmienia już topologii ani pola.

2. Rozbicie T^* na składniki

Niech:

$$T^* = (V^*, \tau^*)$$

gdzie:

- V^* — zbiór wierzchołków (hitów) po wszystkich filtracjach,
- τ^* — topologia grafowa generowana przez sąsiedztwo na V^* .

Powstaje ona z:

- stabilnego grafu $G^* = (V^*, E^*)$,
- stabilnego pola $f^*: V^* \rightarrow R$,
- odwzorowania:

$$T^* = \Phi(G^*, f^*)$$

3. Warunki punktu stałego na poziomie składowych

Punkt stały T^* oznacza:

1. Brak dalszej filtracji wierzchołków (TIMDR, GIA)

$$TTIMDR(G^*) = G^*, TGIA(G^*) = G^*$$

czyli:

- żaden wierzchołek nie spełnia już warunków „do usunięcia” energetycznie/czasowo,
- żaden wierzchołek nie jest „za daleko” od osi rezonansu.

2. Brak zmiany pola po FIELD CORE

$$\text{TFIELD}(f^*) = f^*$$

czyli:

$$f^* = (1 - \lambda)f^* + \lambda Lf^*$$

co sprowadza się do:

$$Lf^* = f^*$$

albo (w wersji minimalizacyjnej):

$$f^* \text{ minimalizuje } E(f) = \sum_{(i,j) \in E^*} (f_i - f_j)^2$$

3. Stabilność topologii

Ponieważ G^* i f^* są stabilne, Φ daje tę samą przestrzeń:

$$\Phi(G^*, f^*) = T^*$$

i:

$$T(T^*) = T^*$$

4. Interpretacja T^* jako „kształtu informacji”

Formalnie:

$$T^* = (V^*, \tau^*)$$

jest:

- **stabilną topologią** zdarzenia po wszystkich filtracjach,
- **stabilnym grafem rezonansowo-energetycznym**,
- z **polem** f^* , które jest rozwiązaniem równania wygładzającego (punkt stały FIELD CORE).

Informacyjnie:

- T^* jest **końcową, zredukowaną reprezentacją zdarzenia**,
- zawiera tylko te wierzchołki i relacje, które „przetrwały” wszystkie filtry (TIMDR, GIA, FIELD CORE),
- jest obiektem, który można porównywać między zdarzeniami, klasyfikować, traktować jako „stan”.

5. Klasa równoważności punktów stałych

Można zdefiniować relację:

$T^* \sim T'^*$ iff $\exists$ homeomorfizm $h: T^* \rightarrow T'^*$

lub słabiej:

- ten sam licznik komponentów spójności,
- ten sam typ cykli,
- ten sam typ „kształtu” rezonansu.

To pozwala traktować T^* jako **klasę topologiczną stanu** (np. cząstki, sygnału, zdarzenia).